

UNIVERSIDAD AUTONOMA
TOMAS FRIAS
PRÁCTICA 4
PRUEBAS DE RENDIMIENTO CON APACHE
JMETER

INF-780 – Verificación y validación de software



ESTUDIANTES: Mayra Alejandra Mamani Quispe
Anahí Gutiérrez Cardenas

DOCENTE: M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán

FECHA: 01/07/2026

POTOSÍ - BOLIVIA

Linck de GitHub:

<https://github.com/mayra-alejandra15/INF780-PRACTICA4.git>

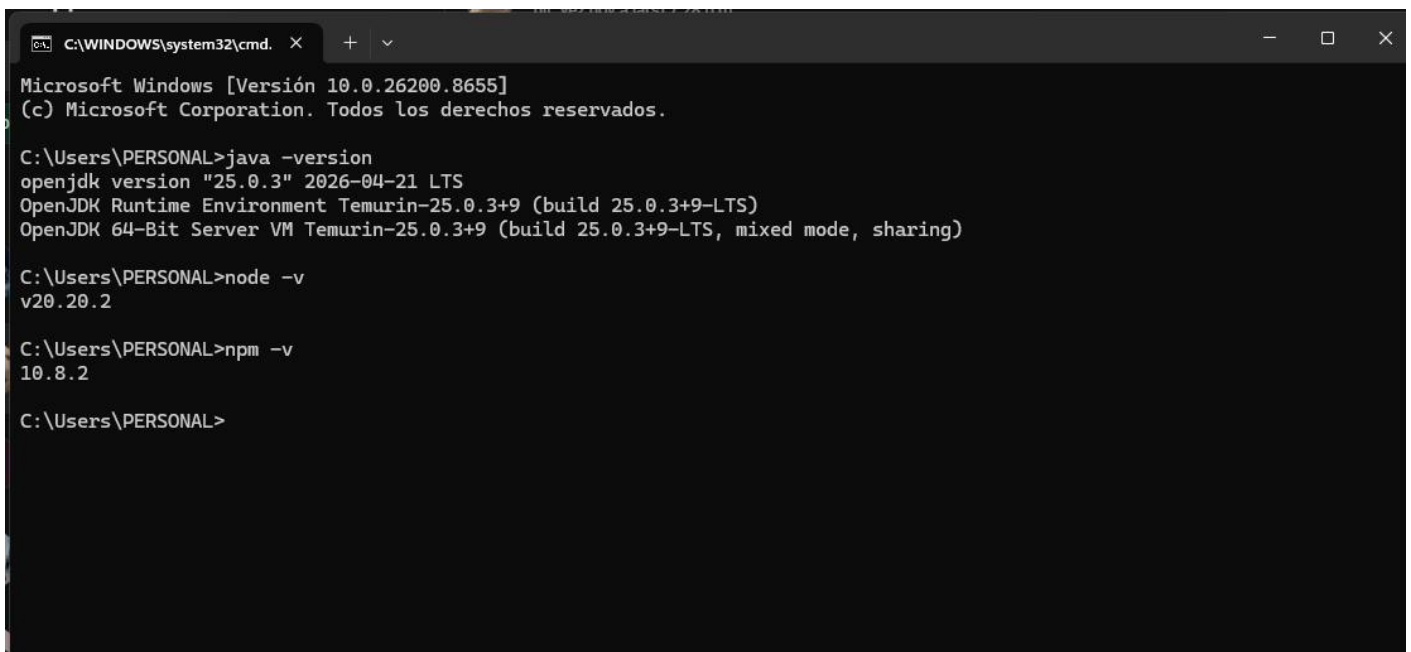
1. Introducción y objetivos:

Las pruebas de rendimiento evalúan cómo responde una aplicación cuando varios usuarios la utilizan simultáneamente, permitiendo medir el tiempo de respuesta, la estabilidad y detectar problemas de rendimiento. En esta práctica se utilizó **Apache JMeter** para realizar pruebas de humo, carga, estrés y picos sobre la **Movies API**, con el fin de analizar su comportamiento en diferentes niveles de usuarios concurrentes.

Objetivo:

Evaluar el rendimiento de la **Movies API** mediante pruebas con **Apache JMeter**, analizando su desempeño bajo distintos escenarios de carga.

2. Entorno de pruebas:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\PERSONAL>java -version
openjdk version "25.0.3" 2026-04-21 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.3+9 (build 25.0.3+9-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.3+9 (build 25.0.3+9-LTS, mixed mode, sharing)

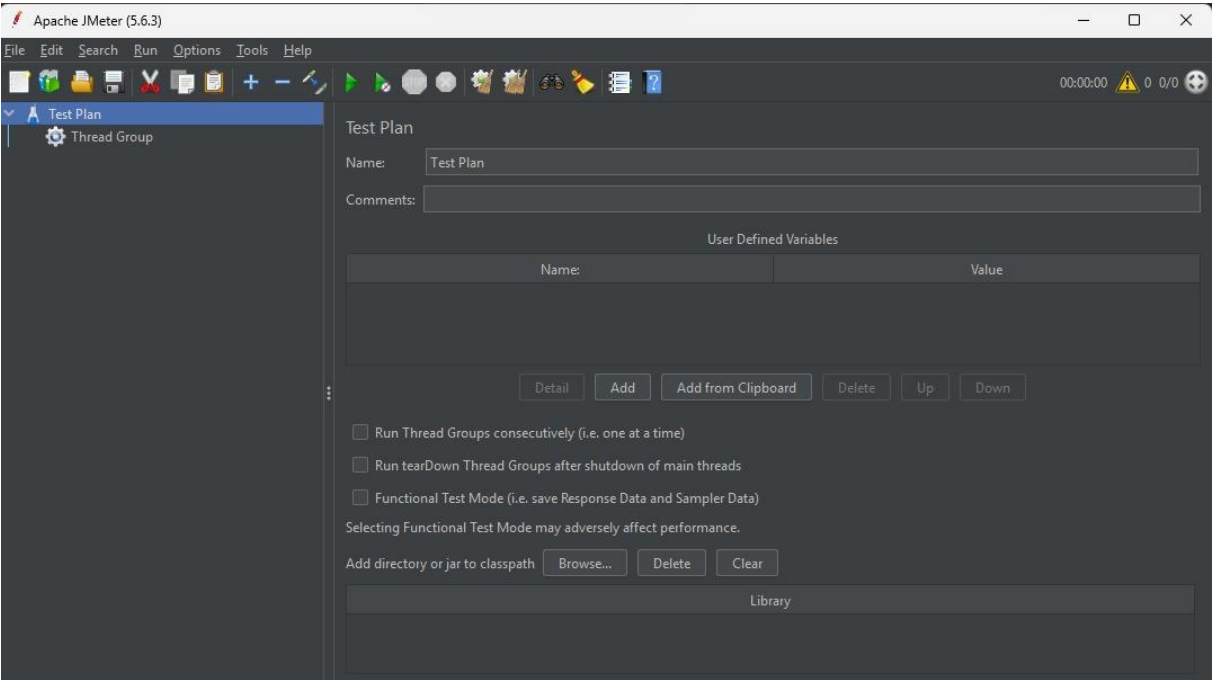
C:\Users\PERSONAL>node -v
v20.20.2

C:\Users\PERSONAL>npm -v
10.8.2

C:\Users\PERSONAL>
```

Api: Movies Api en localhost:3000

Base de datos: PostgreSQL



3. Diseño de las pruebas:

Tipo de prueba	Usuarios	Ramp-up	Loops	Endpointst	Aserciones
Smoke	1	1s	5	GET /movies	No se aplicaron validaciones
Carga	50	30s	10	GET /movies , GET/movies/{id}, POST/movies	Sin aserciones
Estrés	100, 200, 400	30s	10	GET /movies, GET/movies{id}, POTS/movies	Sin aserciones
Picos	200	5s	10	GET /movies, GET/movies{id}, POST/movies	Se utilizaron response, assertion y duration assertion con un limite máximo de 800ms

4. Resultados por escenario:

- Plan base (smoke test):

Peticion	Muestras	Media (ms)	Max	Error %	Throughput
GET/movies	10	60	400	0.00%	1.8/min

The screenshot shows the Apache JMeter 5.6.3 interface. The left sidebar displays the Test Plan tree with 'Thread GroupSF' expanded, showing 'HTTP Request Defaults', 'GET Movies', 'View Results Tree', 'Summary Report' (selected), and 'Aggregate Report'. The main panel displays the 'Summary Report' for the 'GET Movies' test. The report includes a table with the following data:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Through...	Received ...	Sent KB/s...	Avg. Bytes
GET Movi...	10	60	8	400	118.27	0.00%	1.8/min	0.15	0.00	5156.0
TOTAL	10	60	8	400	118.27	0.00%	1.8/min	0.15	0.00	5156.0

- Prueba de carga:

Petició	Muestras	Media (ms)	GO%(ms)	Error %	Throughput
GET/movies	500	2160	3278	0.00%	4.7/sec
GET/movies{id}	500	1863	2974	0.00%	4.7/sec
POST/movie	500	3050	4543	0.00%	4.7/sec

The screenshot shows the Apache JMeter 5.6.3 interface. The left sidebar displays the Test Plan tree with 'Thread GroupSF' expanded, showing 'HTTP Request Defaults', 'GET Movies', 'View Results Tree', 'Summary Report', 'Aggregate Report' (selected), 'GET Movie By ID', 'POST Movie', 'Constant Timer', and 'CSV Data Set Config'. The main panel displays the 'Aggregate Report' for the 'GET Movies' test. The report includes a table with the following data:

Label	# Samp...	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maxim...	Error %	Throug...	Receive...	Sent KB...
GET M...	500	2160	2199	3278	3551	4095	196	4810	0.00%	4.7/sec	16814.69	0.56
GET M...	500	1863	1945	2974	3243	3886	2	4288	0.00%	4.7/sec	2.35	0.74
POST ...	500	3050	3183	4543	5031	6074	5	6558	0.00%	4.7/sec	2.35	1.63
TOTAL	1500	2358	2336	3909	4376	5426	2	6558	0.00%	14.1/sec	16723.02	2.90

- Puebas de estrés:

Peticion	Muestras	Media (ms)	GO%(ms)	Error %	Throughput
GET/movies	1000	4926	6539	0.00%	5.4/sec
GET/movies{id}	1000	4693	6288	0.00%	5.4/sec
POST/movie	1000	5449	7263	0.00%	5.4/sec

estres.jmx (D:\INF 781\practica 4\estres.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

File Edit Search Run Options Tools Help

00:03:06 0 0/100

Test Plan

- Thread GroupSF
 - HTTP Request Defaults
 - GET Movies
 - View Results Tree
 - Summary Report
 - Aggregate Report**
 - GET Movie By ID
 - POST Movie
 - Constant Timer
 - CSV Data Set Config

Aggregate Report

Name: Aggregate Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: D:\INF 781\practica 4\estres.jmx Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes Configure

Label	# Samp...	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maxim...	Error %	Throug...	Receive...	Sent KB...
GET M...	1000	4926	5228	6539	6764	7214	187	7665	0.00%	5.4/sec	17925.03	0.64
GET M...	1000	4693	5006	6288	6574	7006	2	7973	0.00%	5.4/sec	2.68	0.84
POST ...	1000	5449	5677	7263	7588	8054	4	9409	0.00%	5.4/sec	2.68	1.86
TOTAL	3000	5023	5295	6718	7142	7767	2	9409	0.00%	16.1/sec	17871.64	3.32

☐ Include group name in label? Save Table Data ☒ Save Table Header

- Puebas de picos y aserciones:

Peticion	Muestras	Media (ms)	GO%(ms)	Error %	Throughput
GET/movies	2000	14722	23733	99.90%	4.8/sec
GET/movies{id}	2000	13891	23074	99.75%	4.8/sec
POST/movie	2000	12247	23681	100.00%	4.8/sec

picos.jmx (D:\INF 781\practica 4\picos.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

File Edit Search Run Options Tools Help

00:07:01 0/200

Test Plan

- Thread GroupSF
 - HTTP Request Defaults
 - GET Movies
 - View Results Tree
 - Summary Report
 - Aggregate Report
 - GET Movie By ID
 - POST Movie
 - Constant Timer
 - CSV Data Set Config
 - Response Assertion
 - Duration Assertion

Aggregate Report

Name: Aggregate Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Label	# Samp...	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maxim...	Error %	Throug...	Receive...	Sent KB...
GET M...	2000	14722	13012	23733	25004	31804	434	35319	99.90%	4.8/sec	18459.14	0.57
GET M...	2000	13891	12011	23074	24008	25088	2	25919	99.75%	4.8/sec	2.38	0.74
POST ...	2000	12247	9962	23681	24784	26063	4	27080	100.00%	4.8/sec	2.41	1.65
TOTAL	6000	13620	10792	23451	24564	26470	2	35319	99.88%	14.2/sec	18437.12	2.93

☐ Include group name in label? ☒ Save Table Header

picos.jmx (D:\INF 781\practica 4\picos.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

File Edit Search Run Options Tools Help

00:07:01 0/200

Test Plan

- Thread GroupSF
 - HTTP Request Defaults
 - GET Movies
 - View Results Tree
 - Summary Report
 - Aggregate Report
 - GET Movie By ID
 - POST Movie
 - Constant Timer
 - CSV Data Set Config
 - Response Assertion
 - Duration Assertion

View Results Tree

Name: View Results Tree

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

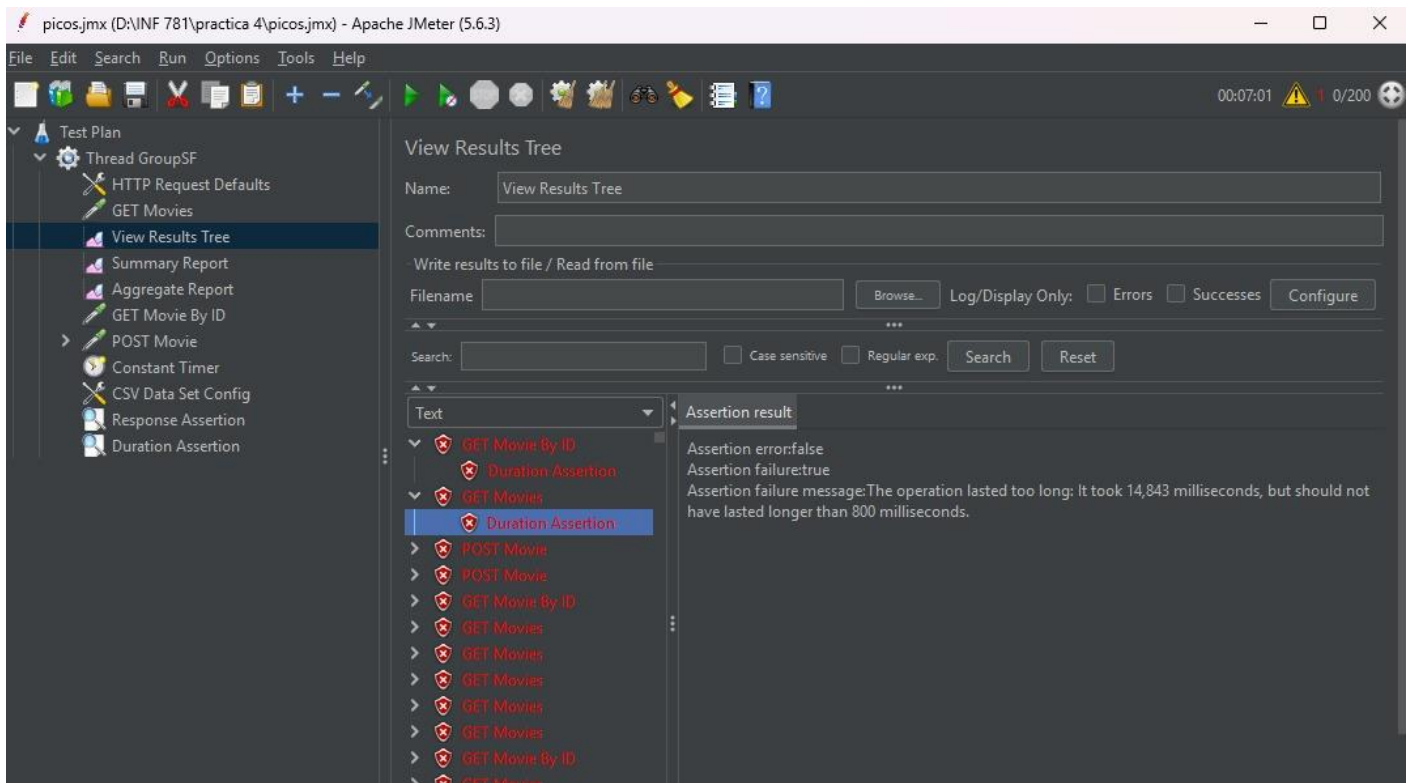
Search: ☐ Case sensitive ☐ Regular exp.

Text

- GET Movie By ID
 - GET Movies
 - POST Movie
 - POST Movie
 - GET Movie By ID
 - GET Movies
 - GET Movies
 - GET Movies
 - GET Movies
 - GET Movies
 - GET Movie By ID
 - GET Movies
 - GET Movies
 - POST Movie

Thread Name: Thread GroupSF 1-33
 Sample Start: 2026-07-01 21:26:15 GMT-04:00
 Load time: 15740
 Connect Time: 0
 Latency: 15740
 Size in bytes: 508
 Sent bytes: 159
 Headers size in bytes: 237
 Body size in bytes: 271
 Sample Count: 1
 Error Count: 1
 Data type ("text"|"bin"|""): text
 Response code: 200
 Response message: OK

HTTPSampleResult fields:



5. Análisis comparativo:

- Se realizaron pruebas de **humo, carga, estrés y picos** sobre la **Movies API** utilizando **Apache JMeter**.
- En la **prueba de humo**, la API respondió correctamente, con tiempos bajos y sin errores.
- En la **prueba de carga**, el sistema mantuvo un rendimiento estable con múltiples usuarios concurrentes.
- En la **prueba de estrés**, los tiempos de respuesta aumentaron al incrementar los usuarios, pero los errores se mantuvieron en niveles aceptables.
- En la **prueba de picos**, el aumento repentino de usuarios provocó tiempos de respuesta más altos y algunas solicitudes superaron el límite de **800 ms**, lo que indica la necesidad de optimizar el rendimiento bajo cargas elevadas.

6. Conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones

- La API funciona correctamente en condiciones normales.
- Soporta múltiples usuarios concurrentes, aunque el tiempo de respuesta aumenta en escenarios de alta demanda.

- Las aserciones permitieron identificar solicitudes que superaron el tiempo máximo permitido.

Recomendaciones

- Optimizar los endpoints mediante paginación y mecanismos de caché.
- Realizar pruebas de rendimiento periódicas para monitorear y mejorar el desempeño del sistema.

7. Anexos:

- **Scripts de JMeter:** smoke.jmx, carga.jmx, stres.jmx y picos.jmx.
- **Resultados de las pruebas:** archivos .jtl correspondientes a los diferentes escenarios, incluyendo ejecuciones en modo **No GUI**.
- **Reportes HTML:** dashboards generados para las pruebas de **carga** y **estrés**.